HUB-PAA5163D 路徑追蹤器　使用說明

版本：1.0　|　適用裝置：HUB-PAA5163D（光流 + IMU + 電子羅盤模組）

1. 軟體概述

本程式透過串列埠（COM）與 HUB-PAA5163D 模組通訊，即時顯示裝置的 2D 移動路徑、IMU 姿態角、以及電子羅盤方向。

主要功能：

- 即時路徑繪製（支援 RAW / 座標 / 完整三種輸出模式）
- 電子羅盤指針顯示（畫布右下角）
- 羅盤校正引導（倒數計時）
- 路徑錄製與自動縮放
- 完整 AT 命令面板與 CMD 終端

2. 啟動與連線

1. 執行 `HUB-PAA5163D_Tracker.exe`
2. 在左側面板上方選擇 **COM 埠**（藍芽裝置已自動濾除，不會出現在清單中）
3. 選擇 **鮑率**（預設 115200，依裝置設定調整）
4. 按下 **連線** 按鈕（按鈕變紅表示已連線）
5. 右側 log 區域會顯示連線狀態及裝置回傳資料

⚠ 若 COM 埠清單為空，請確認裝置已插入並安裝驅動，再按 重新整理 更新清單。

3. AT 命令面板

左側面板提供分組按鈕，點按即自動送出對應 AT 命令。

3.1 基本

選項	命令	說明
測試	AT	測試通訊，回應 ok
版本	AT?	查詢韌體版本

從下拉選單選擇後按 **執行**。

3.2 輸出模式

按鈕	命令	說明
RAW	ATR+	輸出原始光流位移 dX/dY（未經韌體處理）
座標	ATX+	輸出韌體計算後的 X/Y 座標
完整	ATC+	輸出 X/Y + Roll/Pitch + 羅盤角度
停止	AT-	停止所有串流輸出

⚠ RAW 模式注意：由於輸出的是韌體未處理的原始值，噪音會直接累加，路徑在畫布上可能跳動或飄移，屬正常現象。建議使用 ATX+ 或 ATC+ 以獲得穩定路徑。

3.3 校正

按鈕	命令	說明
原點	AT0G+	重置 IMU、光流座標歸零，並設定羅盤零點（需靜止約 200ms）
標準	AT0C+8	啟動 **20 秒羅盤校正**（橢圓擬合演算法）
極值	AT0M+8	啟動 **20 秒羅盤校正**（最大最小值演算法）
查詢	ATI+C	查詢目前感測器高度、間隔及羅盤校正數據

羅盤校正步驟（標準 / 極值）

6. 按下 **標準** 或 **極值** 按鈕
7. log 區域開始顯示倒數（20 秒）
8. 在倒數期間，**緩慢水平旋轉模組至少一整圈**（可同時傾斜各方向）
9. 倒數結束後，裝置回傳校正結果（minX / maxX / minY / maxY / minZ / maxZ）
10. 校正數據自動儲存至裝置 EEPROM

⚠ 建議在電磁干擾較少的環境進行校正，並避免靠近金屬物體。

3.4 控制

按鈕	說明
MOV ○ / MOV ●	切換 MOV Pin 輸出（綠色 = 啟用）
JSON ○ / JSON ●	切換 JSON 格式輸出（綠色 = 啟用）
重置	執行 ATNRST+OMT，重置模組

4. 參數設定

感測器高度（ATH+）

- 輸入高度值（5～40 mm），按 **設定** 送出
- 按 **-1** 可遞減 1mm（`ATH-`）
- 高度影響光流位移的單位換算精度

輸出間隔（ATRPT+）

- 輸入間隔時間（50～1000 ms），按 **設定** 送出
- 預設 200ms（5 Hz）

羅盤校正數據手動寫入（ATI&）

- 格式：`minX,maxX,minY,maxY,minZ,maxZ`（6 個整數，逗號分隔）
- 例：`-1234,1156,-1289,1098,-1456,1234`
- 輸入後按 **設定**，裝置回應 `Compass calibration data updated.`

5. 路徑畫布

畫布中心（藍點）為座標原點（0, 0），X 軸向右，Y 軸向上。

縮放

- 拖動左側 **縮放** 滑桿調整顯示比例（0.1× ～ 20×）
- 右側數字顯示目前倍率

清除畫布

- 按 **清除畫布**（紅色按鈕）清除目前路徑，並重置座標累積值

錄製與自動縮放

- 按 **錄製**（● 變紅）開始記錄路徑座標
- 再次按下停止錄製
- 按 **自動縮放** 根據錄製路徑的邊界自動調整縮放比例，使路徑填滿畫布

電子羅盤指針

畫布**右下角**顯示即時羅盤指針：

- 紅色箭頭指向目前航向（0° = 北方，順時針）

- 下方數字顯示角度值（°）

⚠ 指針需裝置輸出 cA（羅盤角度）資料才會顯示，建議使用 ATX+ 或 ATC+ 模式。

6. RAW 模式進階設定

切換到 RAW（ATR+）模式時，左側面板提供額外選項：

設定	說明
RAW 角度補償	勾選後，dX/dY 會依 IMU 角度旋轉至世界座標系（減少旋轉時的漂移）
Dead-zone	忽略 |dX| + |dY| 小於此值的微小位移（預設 0，建議設 2～5 以過濾靜止噪音）

7. CMD 終端

右側底部提供手動命令輸入列：

- 輸入任意 AT 命令後按 **Enter** 或 **送出**
- 使用 ↑ / ↓ 方向鍵瀏覽歷史命令
- 裝置回傳資料會即時顯示在 log 區域

8. 常見問題

問題	解法
連線後 log 沒有資料	確認輸出模式已啟動（按 ATX+ 或 ATC+）
路徑一直往單方向飄	執行 `AT0G+` 重置原點；RAW 模式下嘗試開啟 Dead-zone
羅盤指針不動或數值異常	重新執行羅盤校正（標準 `AT0C+8`）
COM 埠清單沒有裝置	確認 USB 線插好，驅動已安裝，按重新整理
路徑很小看不清楚	調高縮放倍率，或使用自動縮放功能